



WASTE VISION AI

산업폐기물 자동 분류 및 탐지 시스템 · 발표자 : 변운조

- CNN
- ResNet50
- EfficientNet-B0
- ConvNeXt-Small
- YOLOv8

데이터 출처 : AI-Hub 산업폐기물
이미지 데이터셋

5 종 클래스 : 파손콘크리트 / 소화기
/ 오일드럼 / 페인트통 / 배수관

목차

프로젝트 기획

- 프로젝트 개요
- 과제 범위
- 개발 목표 및 기대 성과
- AI 예측 분석 모델 적용 대상
- AI 분류 분석모델 구축 프로세스

AI 분류 분석모델 구축

- EDA (데이터 탐색)
- 데이터 전처리
- 4 모델 비교 결과

객체탐지 분석 모델 구축

- 데이터 준비 및 전처리
- YOLOv8 학습 결과

통합 프로토타입 구현

- 이미지 처리
- 동영상 처리

프로젝트 개요

8.3%

연평균 성장률

글로벌 컴퓨터 비전 시장
(2023~2030, Grand View
Research)

48 조 +

국내 처리 비용

2024 년 기준 산업폐기물 처리
비용으로 자동화 수요 급증

5 종

폐기물 클래스

AI-Hub 데이터셋 기반 딥러닝

분류 · 탐지 시스템 구축



과제 범위

단계	세부 내용
데이터 수집	AI-Hub 산업폐기물 이미지 +JSON 라벨 수집 및 데이터셋 구축 , EDA 및 품질 확인
전처리	바운딩박스 크롭 , Sewerpipe 500 장 증강 , 리사이즈 · 정규화 수행
분류 모델	CNN·ResNet50·EfficientNet-B0·ConvNeXt-Small 4 모델 비교 학습
성능 평가	Accuracy·F1·Confusion Matrix 기반 최적 모델 선정
객체 탐지	YOLOv8s 학습 및 mAP@50·Precision·Recall 평가
통합 파이프라인	분류 모델 + YOLOv8 결합 파이프라인 구성 및 통합 테스트

개발 목표 및 기대 성과

1

최적 분류 모델 선정

CNN·ResNet50·EfficientNet-B0·ConvNeXt-Small 을
동일 조건에서 학습 · 평가하여 성능 지표 기반 최적 모델 도출

2

YOLOv8 위치 자동 탐지

mAP@50 기준 객체탐지 성능 확보 및 5 종 폐기물 바운딩박스
+ 클래스명 동시 출력

3

분류 + 탐지 통합 파이프라인

YOLO 탐지 → 크롭 → 분류 모델 전달 구조로 이미지 1 장에서
위치 탐지와 정밀 분류 동시 수행

4

현장 투입 가능 프로토타입

AI 비전 파이프라인 프로토타입 구축으로 폐기물 자동 분류 ·
처리 자동화 기반 마련

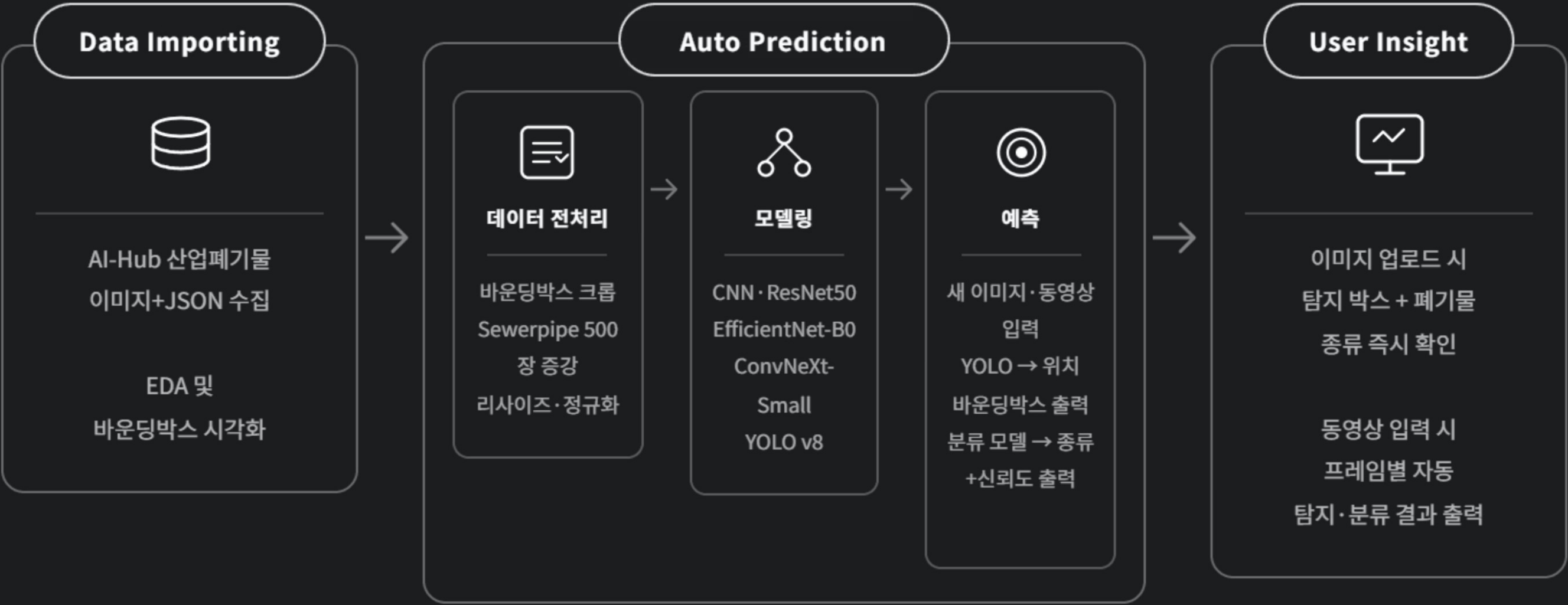
AI 예측 분석모델 적용 대상



기능	이미지 분류 및 위치 탐지
수집 데이터	AI-Hub 산업폐기물 이미지 데이터셋 (5 종 , 이미지 +JSON 라벨)
모델 입력	바운딩박스 크롭 이미지 (분류 모델) / 원본 640×640 (YOLOv8)
예측 대상	폐기물 종류 (5 종 클래스) + 바운딩박스 위치

❏ 최적 분류 모델 선정 후 YOLOv8 과 통합 파이프라인으로 연결합니다 .

AI 분류 분석모델 구축 프로세스



클래스별 데이터 현황

클래스	이미지	JSON	매칭
brokenconcrete	2800	2800	✓
fireextinguisher	610	610	✓
oildrum	1555	1555	✓
paintbucket	4445	4445	✓
sewerpipe	501	501	✓

총 데이터 규모

전체 이미지 : 9,911 장
클래스 수 : 5 종
이미지 ↔ JSON 라벨 완전 매칭

클래스별 이미지 수

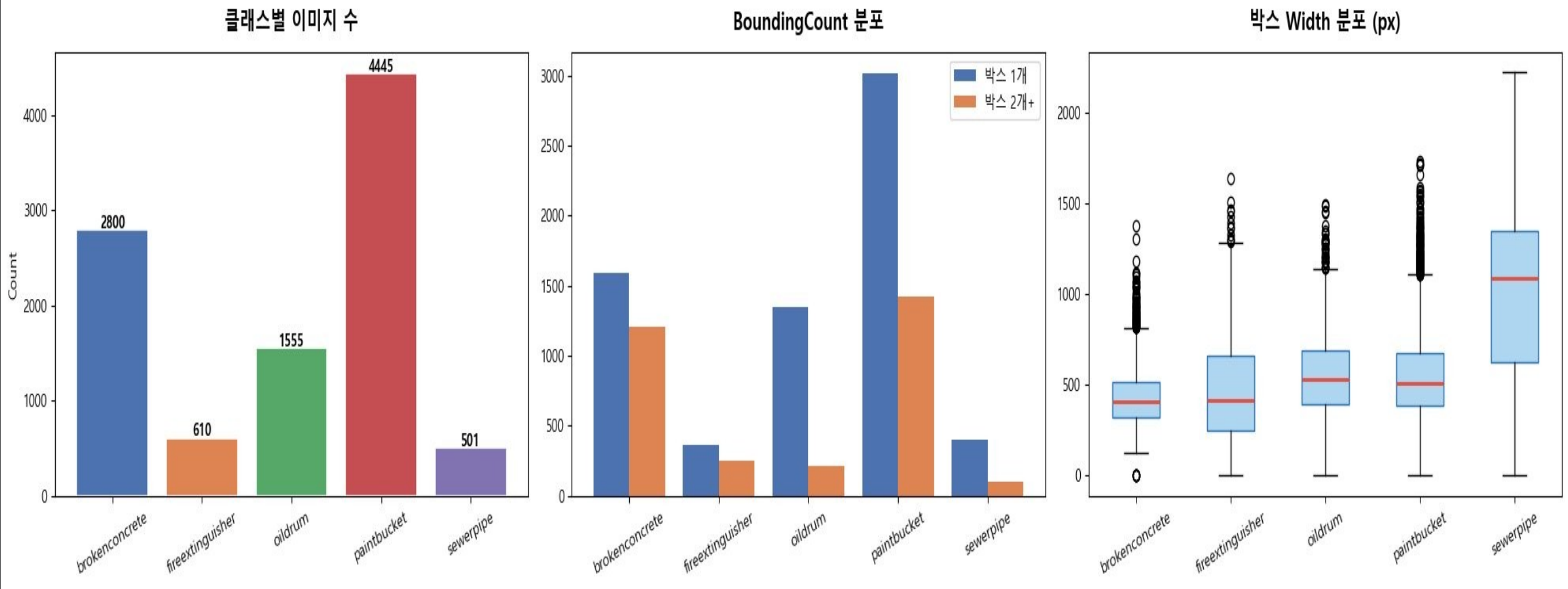
paintbucket 4,445 | brokenconcrete 2,800
oildrum 1,555 | fireextinguisher 610
sewerpipe 501 (최소 — 증강 대상)

데이터 불균형 시사점

paintbucket : sewerpipe ≈ 8.9 : 1 불균형
sewerpipe 클래스 Flip·Rotate·Brightness 증강 적용

클래스별 분포 분석

EDA 결과 — 산업폐기물 5종



클래스별 샘플 이미지 (바운딩박스 확인)

□ 클래스별 샘플 이미지 + 바운딩박스

brokenconcrete



fireextinguisher



oil drum



paintbucket



sewerpipe



바운딩박스 크롭 적용 Train 배치



✓ DataLoader 구성 완료

train : 9,895개 (310배치)
val : 2,102개 (66배치)
test : 2,249개 (71배치)

DataLoader 구성 완료

train : 9,895 장 (310 배치)
val : 2,102 장 (66 배치)
test : 2,249 장 (71 배치)

전처리 요약

바운딩박스 크롭 → 224×224 리사이즈
정규화 : mean=[0.485,0.456,0.406]
Sewerpipe 증강으로 클래스 균형 보완

모델 구성 및 파라미터

모델	전체 파라미터	학습 가능
cnn	2,747,557	2,747,557
resnet50	24,033,861	525,829
efficientnet	4,336,769	329,221
convnext	49,652,837	198,149

모델별 성능 결과 (Accuracy / F1-macro / F1-weighted)

CNN (기본) : 81.68% / 0.7832 / 0.8197
ResNet50: 93.69% / 0.9313 / 0.9378
EfficientNet-B0: 95.11% / 0.9477 / 0.9519 ★ 최고
ConvNeXt-Small: 94.93% / 0.9427 / 0.9498

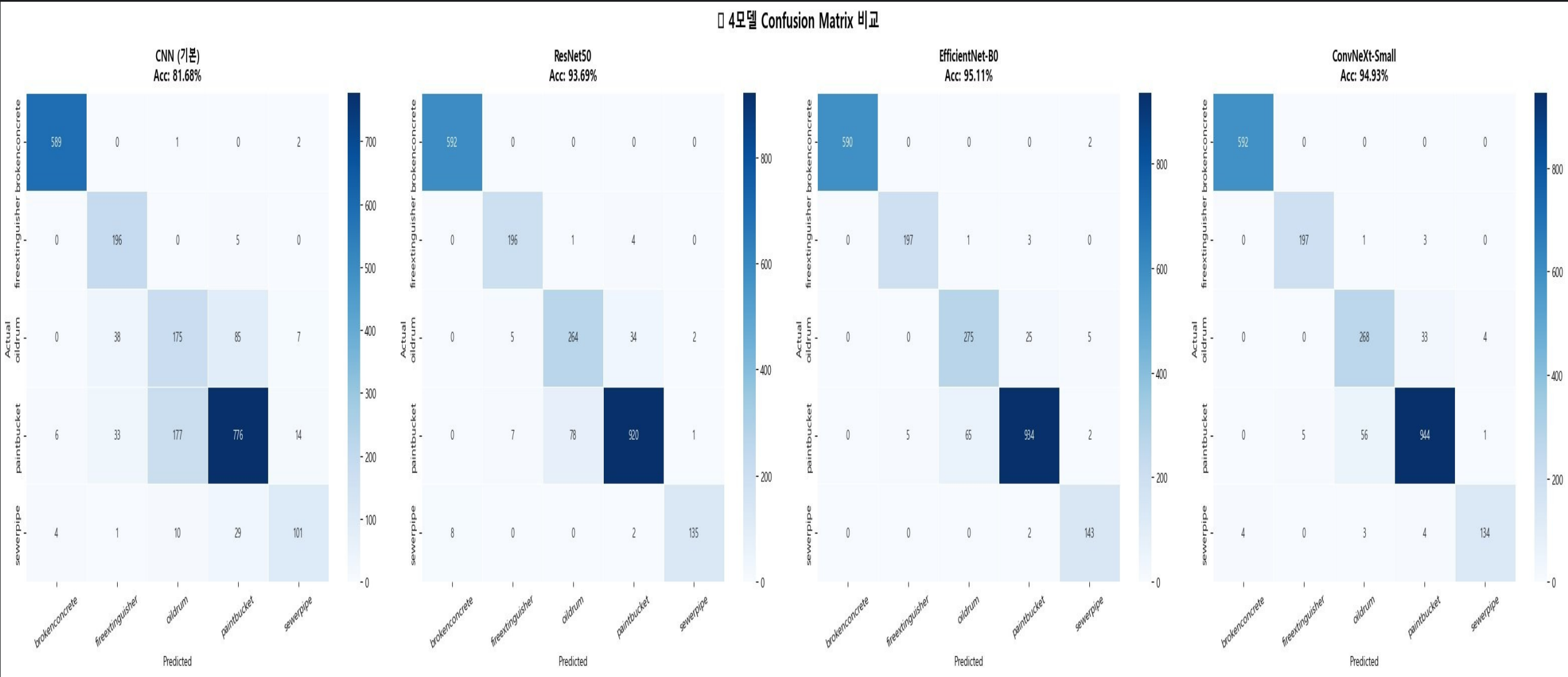
파라미터 선정 기준

동일 조건 학습 : Adam, lr=1e-4, 30epoch
입력 224×224, batch_size=32
학습 가능 파라미터만 업데이트 (Fine-tuning)

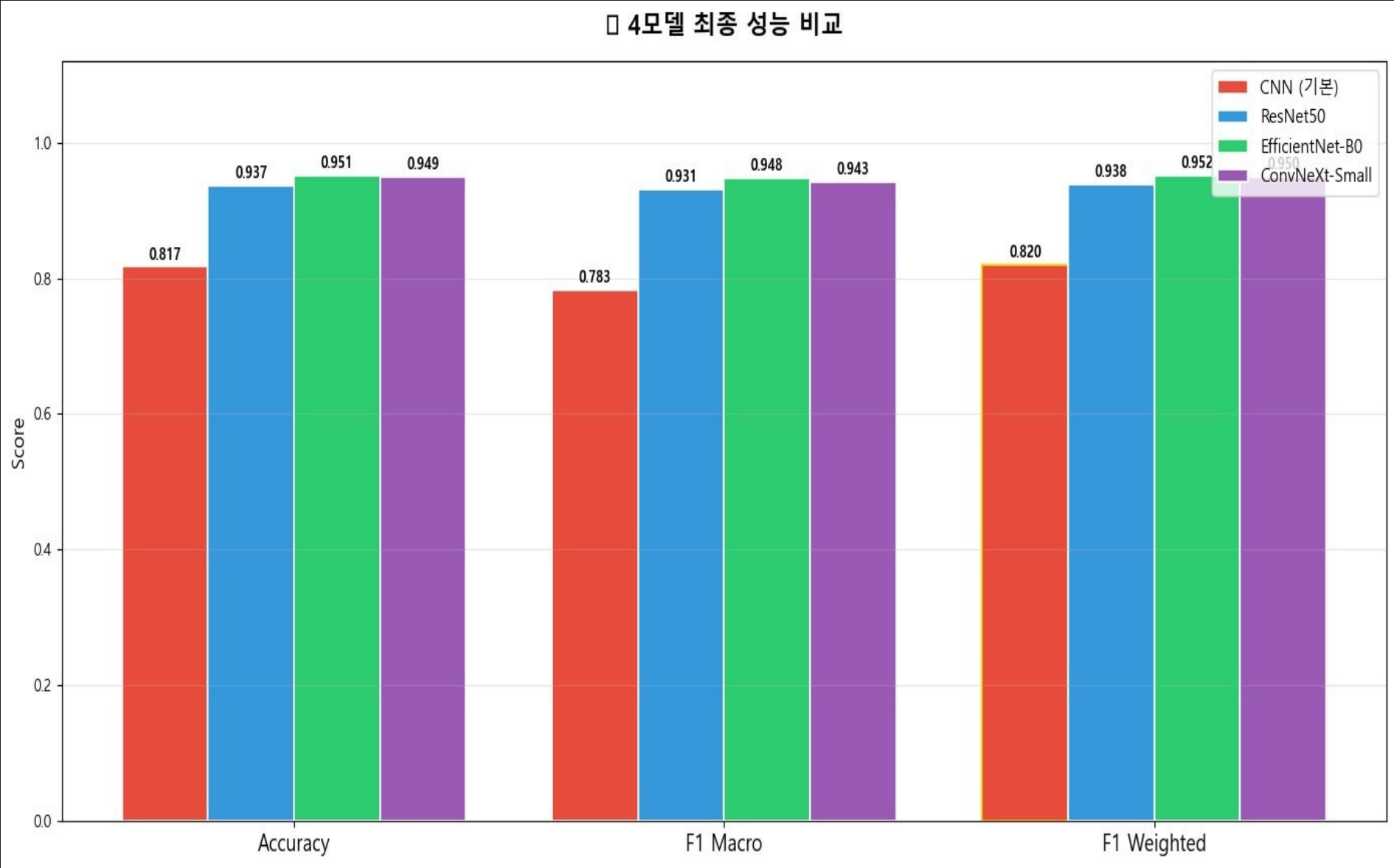
모델 선정 결론 — EfficientNet-B0

파라미터 4.3M 으로 ConvNeXt(49.6M) 의 1/11 수준
Accuracy 95.11% 로 4 모델 중 최고 성능
경량 구조로 실시간 추론에 유리
oildrum 클래스 F1 0.85 로 가장 균형적

4 모델 Confusion Matrix 비교



최종 성능 비교 — EfficientNet-B0 선정



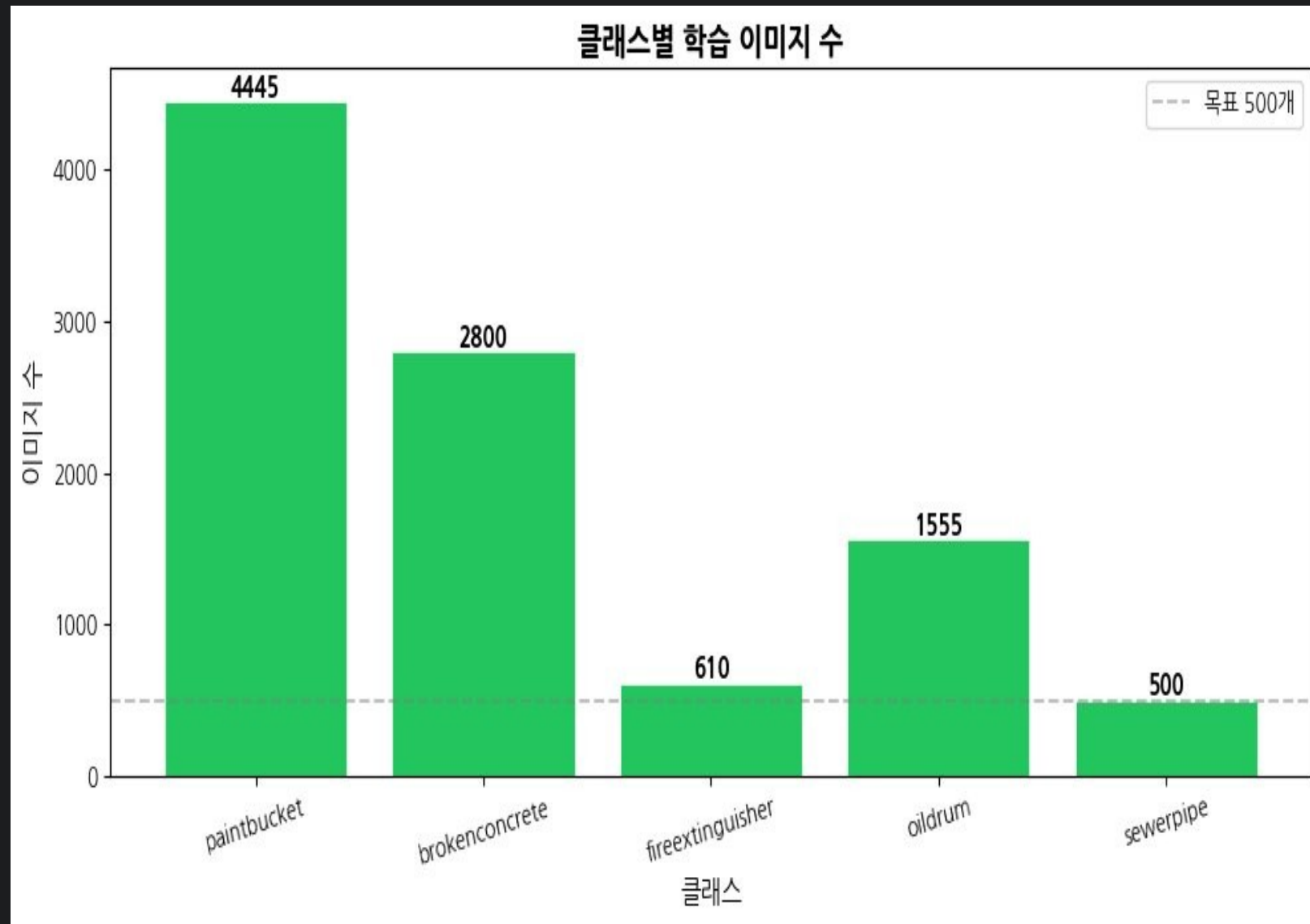
선정 모델 : **EfficientNet-B0**

Accuracy 95.11%
F1 (macro) 0.9477
F1 (weighted) 0.9519
파라미터 4.3M (학습가능 329K)

클래스별 주요 결과

brokenconcrete F1 0.998 ✓ 완벽
fireextinguisher F1 0.978 ✓ 우수
oildrum F1 0.851 ✓ 양호
paintbucket F1 0.948 ✓ 우수
sewerpipe F1 0.963 ✓ 우수

최종 데이터셋 구성



클래스별 이미지 수 (증강 후 최종)

paintbucket 4,445 | brokenconcrete 2,800
oil drum 1,555 | fireextinguisher 610 | sewerpipe 500

Sewerpipe 데이터 증강

원본 데이터가 가장 부족한 sewerpipe 클래스를
Flip · Rotate · Brightness 증강 기법으로 500 장 확보

라벨 형식 변환

AI-Hub JSON 바운딩박스 라벨
→ YOLO 정규화 좌표 형식 (.txt) 으로 변환

YOLO 형식 변환 및 샘플 확인

YOLO 변환 샘플 확인



STEP 1 · JSON 변환

AI-Hub 의 JSON 라벨에서 바운딩박스 좌표 추출 후
YOLO .txt 포맷으로 변환

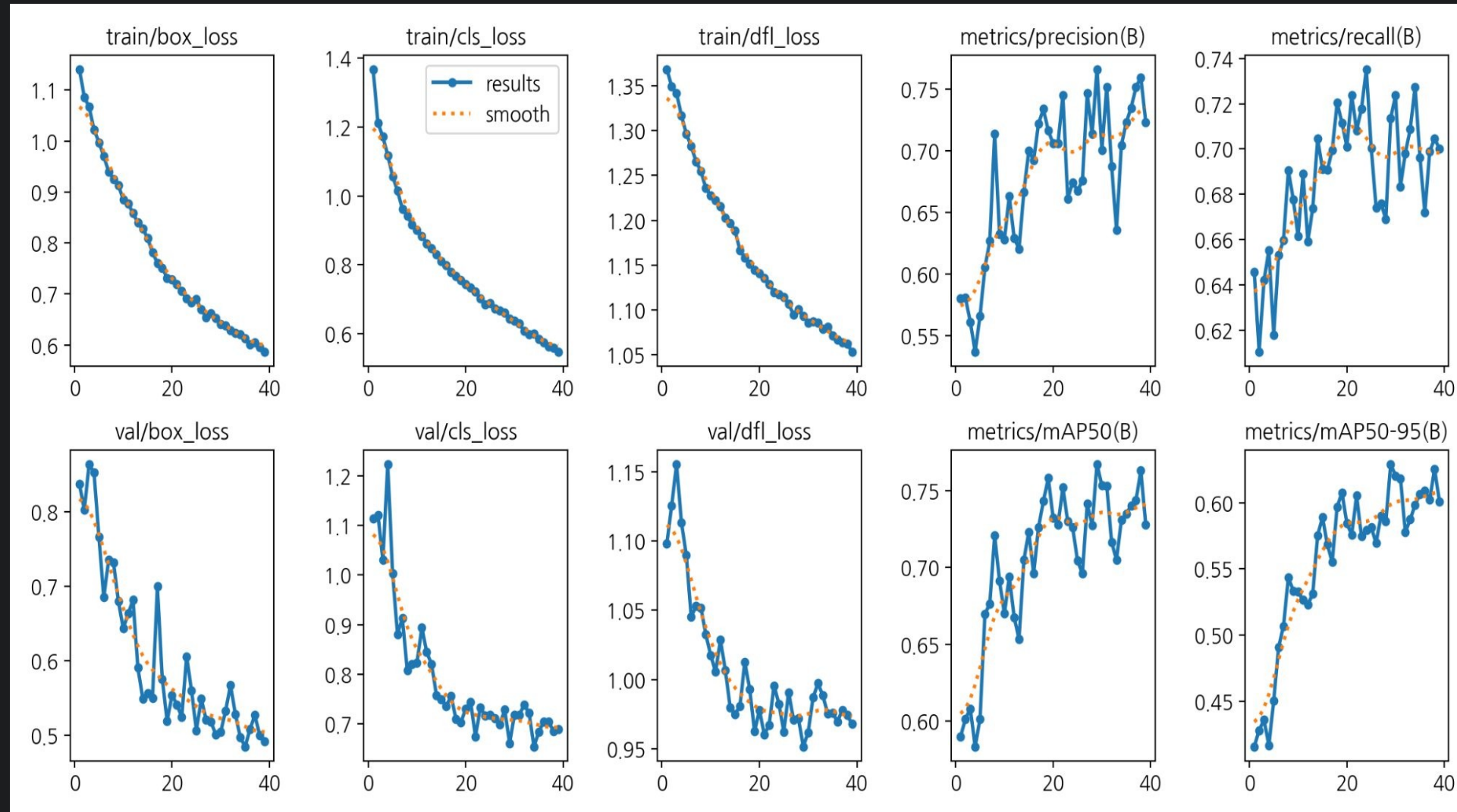
STEP 2 · 시각화 확인

변환된 라벨로 바운딩박스를 이미지에 오버레이하여
5 클래스 모두 정상 여부 확인

STEP 3 · 학습 데이터 분할

train / val / test 분할 후 YOLOv8 학습 환경 구성

YOLOv8 학습 곡선 분석



Loss 수렴

box / cls / dfl loss 모두 40 epoch 동안 안정적으로 감소

Precision / Recall 향상

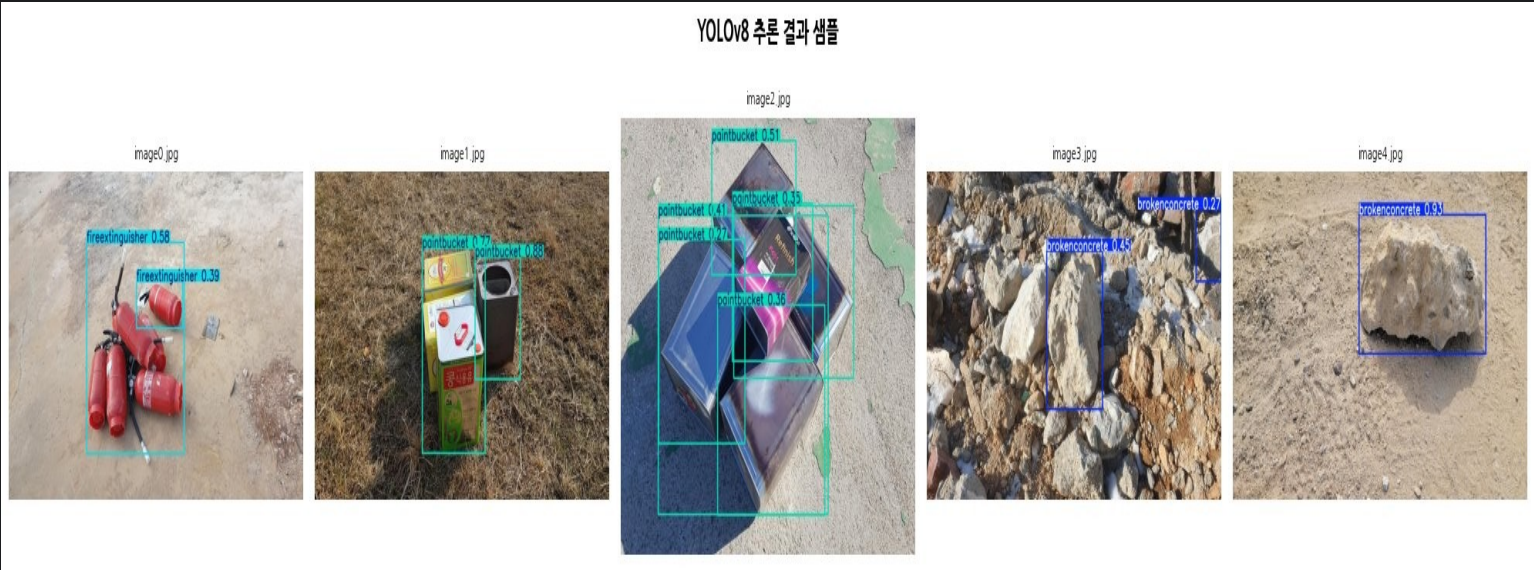
초반 불안정 후 Precision 0.76, Recall 0.71 수준으로 안정화

mAP@50 최종 성능

mAP@50 0.767 / mAP@50-95 0.629 달성

추론 샘플 & Confusion Matrix

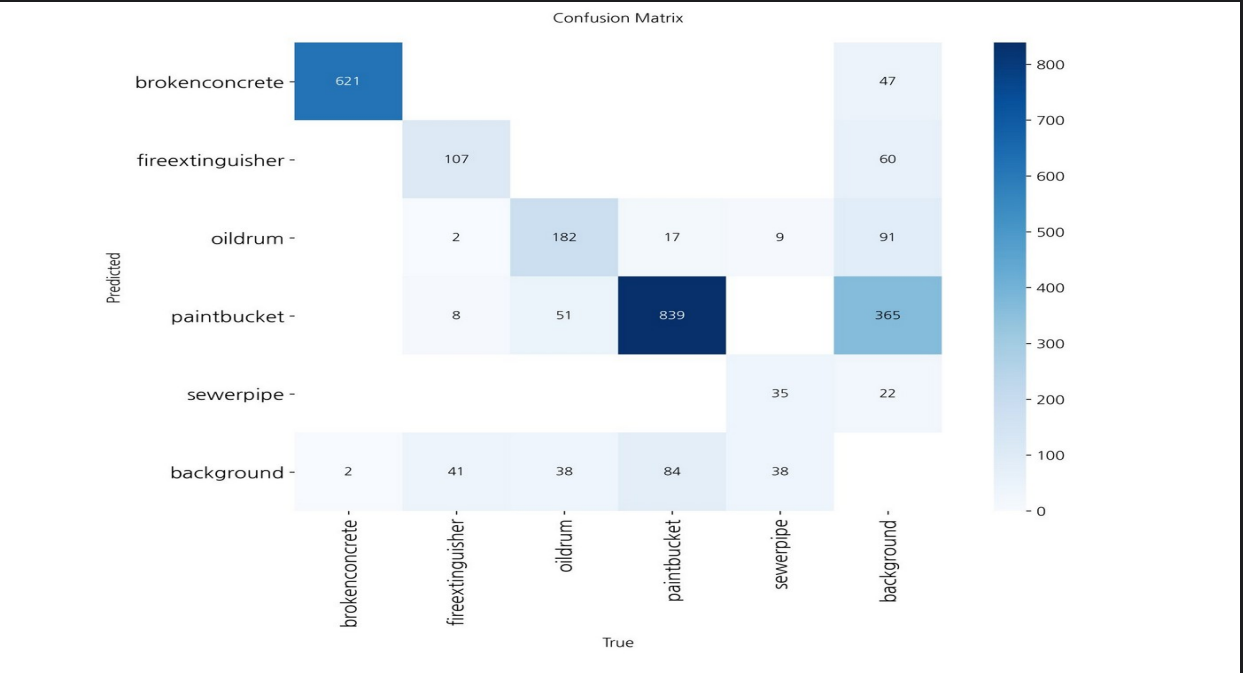
YOLOv8 추론 결과 샘플



추론 결과 해석

5 개 클래스 실제 이미지에 바운딩박스 + 클래스명 + 신뢰도 정상 출력
paintbucket 처럼 같은 물체 여러 개 동시 탐지도 가능

Confusion Matrix



Confusion Matrix 해석

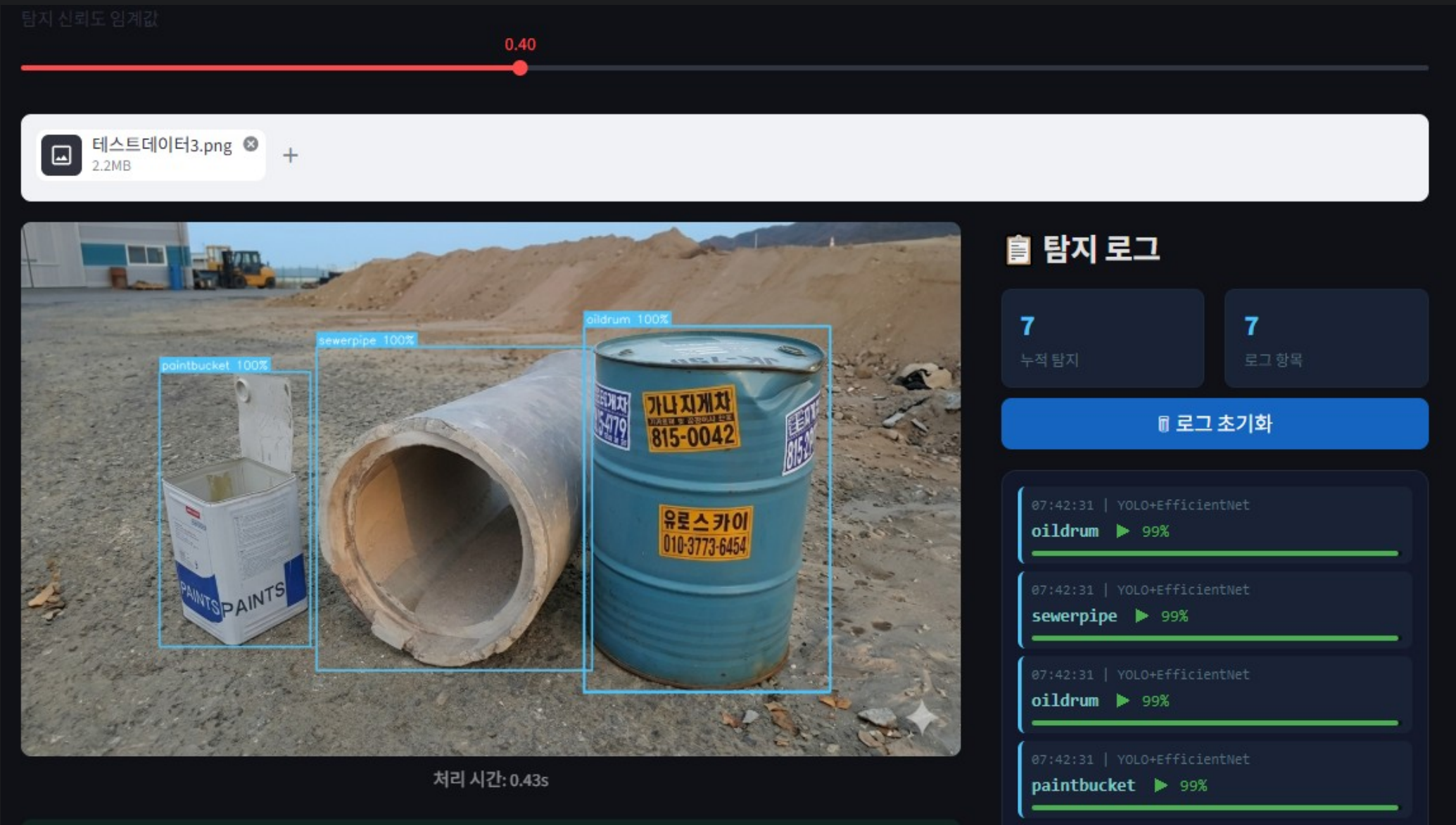
대각선 (진한 색) 이 정답 예측 . brokenconcrete·paintbucket 정확도 우수 ,
sewerpipe 는 배경 오탐지율 높음

클래스별 성능 지표 (mAP@50)

Class	Images	Instances	Precision	Recall	mAP@50	mAP@50-95
All (전체 평균)	1,460	2,074	0.766	0.714	0.767	0.629
brokenconcrete	420	623	0.945	0.994	0.994	0.955
fireextinguisher	90	158	0.749	0.576	0.702	0.503
oil drum	230	271	0.726	0.713	0.727	0.641
paintbucket	665	940	0.734	0.860	0.855	0.725
sewerpipe	55	82	0.676	0.427	0.557	0.323

종합 해석 brokenconcrete(mAP 0.994)·paintbucket(0.855) 은 매우 우수 / fireextinguisher·oil drum 은 양호 / sewerpipe 는 데이터 부족으로 상대적으로 낮음 (0.557)
— 추가 증강 필요
추론 속도 : 전처리 0.2ms + 추론 3.0ms + 후처리 2.9ms / 모델 파라미터 11.1M / GFLOPs 28.4

EfficientNet-B0 이미지 추론 결과



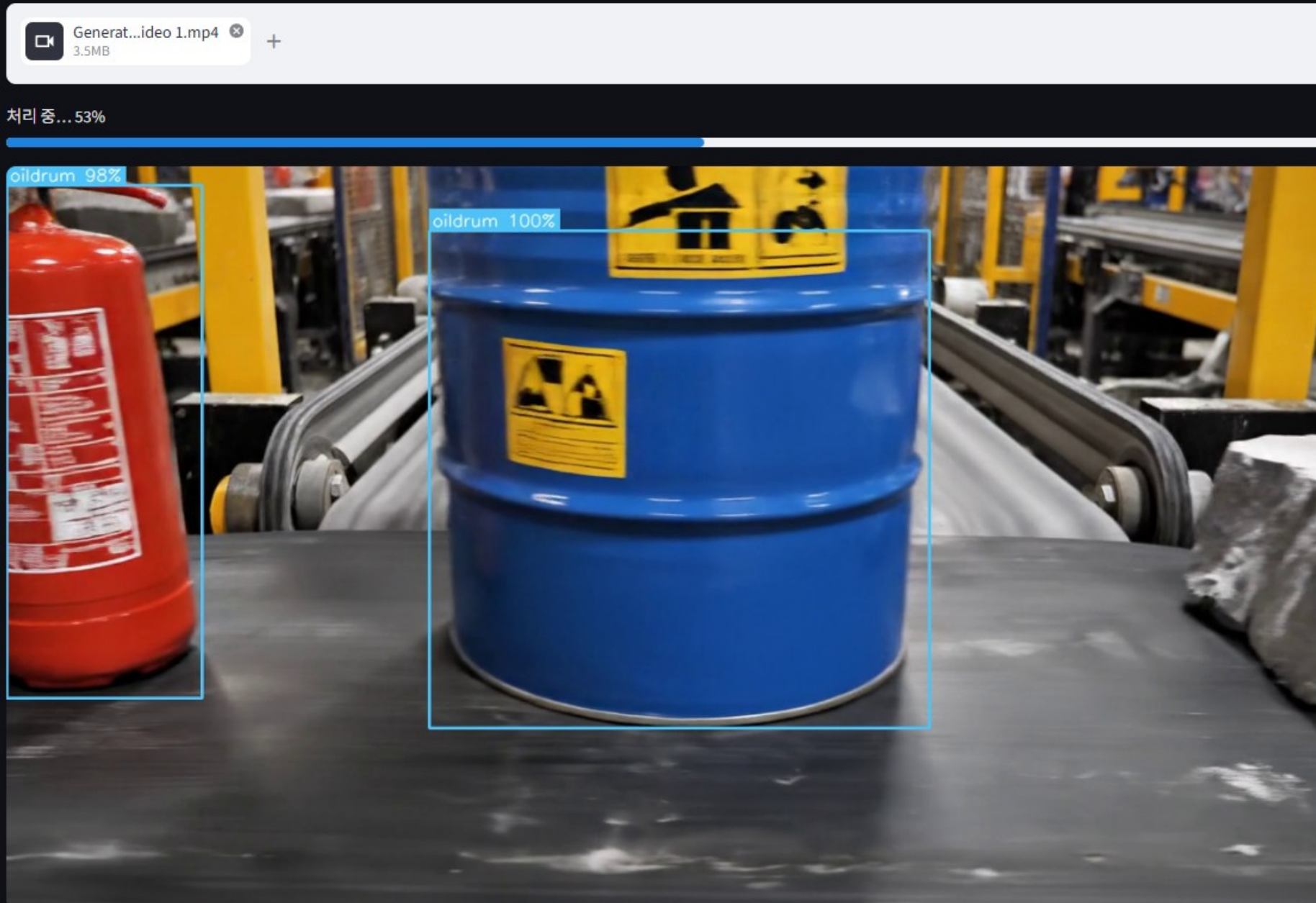
처리 파이프라인

- ① 이미지 입력
- ② YOLO 바운딩박스 탐지
- ③ 크롭 → EfficientNet-B0 분류
- ④ 클래스 + 신뢰도 출력

추론 결과 해석

전 클래스 신뢰도 0.9 이상
softmax 확률 바차트로 시각화
오분류 없이 5종 모두 정확 예측

동영상 프레임 단위 분류 처리



동영상 처리 방식

동영상 → 프레임 단위 추출
각 프레임을 개별 이미지로 처리
YOLO 탐지 → 크롭 → 분류 순서

처리 속도 (참고)

전처리 : 0.2ms / 프레임
YOLO 추론 : 3.0ms / 프레임
후처리 : 2.9ms / 프레임

활용 시나리오

CCTV·드론 영상 실시간 분석
폐기물 종류 자동 식별 및 집계

처리 완료 로그 화면

완료!

▶ 0:00

동영상 완료 | 감지: paintbucket, fireextinguisher, oildrum, sewerpipe

📄 탐지 로그

77

누적 탐지

17

로그 항목

🔄 로그 초기화

07:54:26 | EfficientNet(전체) [영상]
sewerpipe ▶ 56%

07:54:26 | YOLO+EfficientNet [영상]
sewerpipe ▶ 50%

07:54:26 | YOLO+EfficientNet [영상]
sewerpipe ▶ 65%

07:54:26 | YOLO+EfficientNet [영상]
sewerpipe ▶ 90%

07:54:26 | YOLO+EfficientNet [영상]
sewerpipe ▶ 77%

로그 출력 구조
DataLoader 배치 단위 처리 완료 확인
train / val / test 분할 검증 완료
배치 수 , 이미지 수 정합성 확인

통합 파이프라인 완성
YOLO 탐지 → 크롭 → EfficientNet 분류
이미지 · 동영상 모두 동일 파이프라인 적용
현장 투입 가능한 프로토타입 완성

다음 단계 — 개선 방향
sewerpipe 추가 데이터 수집 및 재학습
REST API 서버 연동으로 웹 서비스화